【書類名】　意見書
【整理番号】　X2J-5235
【提出日】　令和 8年10月 9日
【あて先】　特許庁審査官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81161
【特許出願人】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　142156
【意見の内容】
１．拒絶理由の内容
　審査官殿は、令和８年４月９日（発送日）付の拒絶理由通知書において、理由１として本願の請求項1から14に係る発明についてサポート要件違反、理由２として本願の請求項1から14に係る発明について明確性要件違反、理由３として、本願一部請求項について下記引用文献１に基づく新規性欠如、理由４として引用文献１に基づく進歩性欠如により特許を受けることができないと認定されました。
　　引用文献１．　国際公開第２０１７／２０４２３２号
　かかる拒絶理由通知書を受けて、本願出願人は、本意見書と同日付提出の手続補正書において、本願の特許請求の範囲の記載を適宜修正いたしました。その結果、以下に述べる理由により、審査官殿がご指摘の拒絶理由は、全て解消したものと思料いたしますので、再度ご審査の上は速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。

２．本件補正の説明
（１）補正の内容
　本願出願人は、本意見書と同日付提出の手続補正書において、請求項１について、以下の構成を特定する補正を行いました。
　「外部データ経路指定記述に応答して、前記少なくとも２つの外部通信ポータルのうちの１つを、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記外部デバイスとの間の経路指定された外部通信のために選択することにより、前記少なくとも１つのネットワークゾーンの終点と前記少なくとも２つの外部通信ポータルの各々との間の通信を調整し、これにより外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させるように更に構造化されたゲートキーパーインタフェース回路」
　本補正によって、ゲートキーパーインタフェース回路による「通信の調整」の具体的内容が、少なくとも以下の処理を含むことが明確になりました。
（i）外部データ経路指定記述に応答すること
（ii)複数の外部通信ポータルのうちの1つを選択すること
（iii）当該選択を、ネットワークゾーンの終点と外部デバイスとの間の経路指定された外部通信のために行うこと
（iv）当該選択によって、終点と各外部通信ポータルとの間の通信を調整すること
（v）これにより、外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させること
　したがって、補正後の請求項1における「通信を調整する」との記載は、抽象的または無限定な動作を示すものではありません。外部データ経路指定記述に基づいて外部通信ポータルを選択し、外部通信を適切なサービスプロバイダに対応付けて経路指定するという具体的な処理を示すものです。
(2)補正の根拠

上記補正は、本願明細書の段落[0129]や図３２の記載に基づくものです。段落[0129]には、ゲートキーパーインタフェース回路3206が、第1および第2のネットワークゾーン3202、3204と外部デバイス3210との間に、物理的または論理的に挿入されることが記載されています。また、所与の車両が複数の送受信機を有することができ、ゲートキーパーインタフェース回路3206が、選択されたネットワークゾーンと選択された送受信機との間の通信を調整することも記載されています。さらに、同段落には、ゲートキーパーインタフェース回路3206の作動により、選択される送受信機3208の利用を制限し、送受信機3208を通るデータの量または速度を制限するとともに、外部データ通信が適正なローカル通信デバイスまたはデータサービスプロバイダに帰属することを保証できることが明記されています。したがって、段落[0129]は、ゲートキーパーインタフェース回路が、ネットワークゾーンと複数の外部通信手段との間に介在し、当該複数の外部通信手段のうち選択されたものを介する通信を調整することによって、外部通信を適切なデータサービスプロバイダに帰属させる構成を開示しています。よって、本補正は、本願明細書に記載された事項を請求項1において明確にしたものであり、新たな技術的事項を導入するものではありません。

３．本願発明が特許されるべき理由

3-1.理由1（サポート要件）について

審査官殿は拒絶理由通知書において、請求項1に記載された「少なくとも2つの外部通信ポータル」について、発明の詳細な説明には「少なくとも1つの外部通信ポータル」が記載されているにすぎず、複数の外部通信ポータルを備える構成は記載されていないと指摘されています。また、請求項3についても、1つの外部通信ポータルがWiFiアダプタおよびセルラー通信を含む構成が記載されているにすぎず、第1の外部通信ポータルおよび第2の外部通信ポータルは記載されていないと指摘されています。しかしながら、本願明細書の段落[0129]には、複数の外部通信手段を備え、そのうちの1つを選択して通信を調整する構成が具体的に記載されています。すなわち、段落[0129]には、送受信機3208が外部デバイス3210との通信可能な結合を提供し、ゲートキーパーインタフェース回路3206が、ネットワークゾーン3202、3204と送受信機3208との間に挿入されることが記載されています。また、同段落には、図32では送受信機3208が単一のデバイスとして示されているものの、所与の車両は複数の送受信機を有することができることが明記されています。さらに、ゲートキーパーインタフェース回路3206が、選択されたネットワークゾーンと選択された送受信機との間の通信を調整することも記載されています。

ここで、送受信機3208は外部デバイス3210との通信可能な結合を提供するものであり外部通信ポータルを構成し、またはその具体例に相当します。したがって、車両が複数の送受信機を有し、そのうちの選択された送受信機を介して外部デバイスと通信するとの段落[0129]の記載は、請求項1における「少なくとも2つの外部通信ポータル」の構成を直接に支持しています。また、ゲートキーパーインタフェース回路3206が、ネットワークゾーンと選択された送受信機との間に挿入され、その間の通信を調整するとの記載は、補正後の請求項1における、ゲートキーパーインタフェース回路がネットワークゾーンと複数の外部通信ポータルとの間に介在し、複数の外部通信ポータルのうちの1つを選択するとの構成を支持しています。したがって、補正後の請求項1における「少なくとも2つの外部通信ポータル」およびそのうちの1つを選択して外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させる構成は、発明の詳細な説明によって十分に支持されています。

また、請求項3における第1および第2の外部通信ポータルについても、複数の送受信機を備え、そのうちの選択された送受信機を利用するとの段落の記載によって支持されています。また、複数の送受信機の具体例として、本願明細書の段落[0137]および図４１には、WiFiアダプタおよびセルラー通信が記載されています。したがって、請求項3における第1および第2の外部通信ポータルの構成も、発明の詳細な説明によって支持されています。

よって、請求項1ないし14に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたものであり、特許法第36条第6項第1号に基づく拒絶理由１は解消されたものと思料します。

3-2：理由2（明確性）について
（1）請求項1の「通信を調整する」について
拒絶理由通知書では、請求項1の「通信を調整する」との記載について、「調整する」という用語の範囲が曖昧であり、通信の何をどのように調整するのか、およびどのような動作を含むのかが不明であると指摘されています。
しかし、本件補正により、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部データ経路指定記述に応答して、少なくとも2つの外部通信ポータルのうちの1つを、ネットワークゾーンの終点と外部デバイスとの間の経路指定された外部通信のために選択することによって、終点と各外部通信ポータルとの間の通信を調整することが明確になりました。また、上記2.（2）「補正の根拠」で説明したとおり、明細書の段落[0129]には、ゲートキーパーインタフェース回路3206が、ネットワークゾーン3202、3204と選択された送受信機3208との間の通信を調整することが記載されています。さらに、その具体例として、選択された送受信機の利用、送受信機を通るデータの量または速度、および外部データ通信の適切なデータサービスプロバイダへの帰属を制御することが記載されています。したがって、補正後の請求項1における「通信を調整する」とは、外部データ経路指定記述に基づいて外部通信ポータルを選択し、当該ポータルを介する外部通信を制御することを意味します。その対象および具体的な処理内容は明確です。
よって、この点に関する拒絶理由は解消されたものと思料します。

（2）請求項5および10の「サービス送出値」について
拒絶理由通知書では、「サービス送出値」および「サービス送出値から構成されるパラメータ」の意味が不明であると指摘されています。
この点について、今回の補正により、請求項5および10の該当部分を、以下のように修正しました。
「選択された外部通信ポータルを使用するコスト、車両作動条件、前記選択された外部通信ポータルのデータ速度利用可能性、前記選択された外部通信ポータルの接続利用可能性、前記選択された外部通信ポータルのデータ量制限、及び前記選択された外部通信ポータルのサービス送出値、から構成されるパラメータから選択される少なくとも1つの調整パラメータ」
すなわち、「サービス送出値」の後に読点を追加することにより、「から構成される」は、「サービス送出値」のみに係るものではなく、その前に列挙された各項目の全体に係ることを明確にしました。したがって、「サービス送出値から構成されるパラメータ」という一体の用語が規定されているのではありません。補正後の記載は、その前に列挙された各項目がそれぞれパラメータを構成し、これらのパラメータから少なくとも1つの調整パラメータが選択されることを意味します。。
また、「サービス送出値」は、選択された外部通信ポータルによって提供される通信サービスに関する値であり、外部通信ポータルを選択する際の評価項目の1つです。ゲートキーパーインタフェース回路は、当該サービス送出値を含む上記のパラメータから選択された少なくとも1つの調整パラメータに応答して、第1または第2の外部通信ポータルを選択します。したがって、本件補正により、「から構成される」の修飾対象、および「サービス送出値」と「パラメータ」との関係が明確になりました。
よって、請求項5および10に係る上記の明確性についての拒絶理由は、解消されたものと思料します。
（3）請求項6および11の「調整パラメータについての値」について
拒絶理由通知書では、請求項6および11の「調整パラメータについての値」について、どのような調整に使用されるどのようなパラメータであるかが不明であると指摘されています。
請求項6は請求項5を引用し、請求項11は請求項10を引用しています。請求項5および10では、「少なくとも1つの調整パラメータ」が、以下のパラメータから選択されることが

具体的に規定されています。
（i)外部通信ポータルを使用するコスト
（ii)車両作動条件
（iii)データ速度利用可能性
（iv）接続利用可能性
（v）データ量制限
（vi)サービス送出値
したがって、請求項6および11の「調整パラメータ」とは、請求項5および10に列挙された、外部通信ポータルを選択するための具体的なパラメータを意味します。そして、「調整パラメータについての値」とは、調整パラメータの具体的値、例えば、コストの値、車両速度などの値、データ速度の値を意味します。
さらに、請求項6では、当該値が第1の終点に関連付けられることが規定され、請求項11では、当該値が関連する複数の終点に関連付けられることが規定されています。したがって、請求項6および11の「調整パラメータについての値」は、どの終点からの外部通信をどの外部通信ポータルに経路指定するかを決定するために、当該終点に関連付けられる具体的な値を意味します。
よって、請求項6および11の記載は明確です。
（4）請求項8および13の「作動エンティティの単一作動」について
拒絶理由通知書では、請求項8および13の「作動エンティティの単一作動」が何を意味するか不明であると指摘されています。
請求項8および13では、作動エンティティについて、以下のように規定されています。フロー、アプリケーション、車両機能、又はサービス群のうちの少なくとも1つしたがって、「作動エンティティ」とは、車両上または車両に関連して動作する、フロー、アプリケーション、車両機能またはサービス群を意味します。また、「単一作動」とは、当該作動エンティティによる1回の動作、実行、処理または作動期間を意味します。例えば、以下の通信が「作動エンティティの単一作動」に関連する通信セットに該当します。
1つのフローに属する一連の通信
1つのアプリケーションの1回の実行に関連する通信
1つの車両機能の1回の作動に関連する通信
1つのサービス群による1回のサービス処理に関連する通信
請求項7および12との引用関係を併せて読めば、請求項8および13は、同一のフロー、アプリケーション、車両機能またはサービス群の1回の作動に関係する一連の通信が、関連する通信セットを形成することを規定していると理解できます。そして、その関連する通信セットの第1の部分および第2の部分が、それぞれ異なる外部通信ポータルを介して経路指定され得ます。
したがって、「作動エンティティの単一作動」の技術的意味は、請求項の引用関係および作動エンティティの具体的な列挙から理解できるものであり、当該記載は明確です。
（結論）
以上の通り、補正後の請求項1から14に係る発明は明確であり、特許法第36条第6項第2号に基づく拒絶理由は解消されたものと思料します。

3-3：理由3（新規性）について
拒絶理由通知書では、引用文献1に記載された無線通信、携帯電話通信、UART、USBおよび近距離無線通信等の各デバイスドライバが、本願の「少なくとも2つの外部通信ポータル」に対応し、引用文献1の通信経路選択部1235が、本願の「ゲートキーパーインタフェース回路」に対応すると認定されています。また、引用文献1のConfig設定制御部1237が本願の「構成回路」に対応し、通信接続Config設定情報が本願の「外部データ経路指定記述を含むポリシー」に対応すると認定されています。
しかしながら、この対応付けは、補正後の請求項1に規定された構成要素間の構造的および機能的な関係を反映していません。

補正後の請求項1では、ゲートキーパーインタフェース回路が、「少なくとも1つのネットワークゾーン」と「外部デバイスに選択的に結合可能な少なくとも2つの外部通信ポータル」の構成要素の間に介在します。
したがって、ゲートキーパーインタフェース回路は、複数の外部通信ポータルとは別個の構成要素であり、ネットワークゾーンと複数の外部通信ポータルとの間で、それらの通信を調整する位置および機能を有します。これに対し、引用文献1について、審査官殿は、ソフトウェア上のデバイスドライバを「外部通信ポータル」に対応付ける一方で、これとは別の通信経路選択部1235を「ゲートキーパーインタフェース回路」に対応付けています。しかしながら、引用文献1におけるデバイスドライバと通信経路選択部との単なる併存は、通信経路選択部が、車両ネットワークゾーンと少なくとも2つの外部通信ポータルとの間に介在し、ネットワークゾーンの終点と各ポータルとの間の通信を調整するという、請求項所定の関係を開示するものではありません。
また、引用文献1のデバイスドライバは、対応する通信インタフェースを制御するためのソフトウェア構成要素です。これに対し、本願の外部通信ポータルは、以下の構造的および機能的な関係を有します。
外部デバイスに選択的に結合可能であること
ゲートキーパーインタフェース回路の外部側に位置すること
外部通信のために選択されること
その選択によって外部通信が適切なサービスプロバイダに帰属させられること
仮に、引用文献1の複数のデバイスドライバを「少なくとも2つの外部通信ポータル」に対応付け得ると仮定しても、引用文献1には、通信経路選択部1235が、ネットワークゾーンと当該複数のデバイスドライバとの間に介在し、終点と各デバイスドライバとの間の通信を、補正後の請求項1に規定された態様で調整することは記載されていません。
さらに、補正後の請求項1では、ゲートキーパーインタフェース回路が、外部データ経路指定記述に応答して外部通信ポータルを選択し、これにより、外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させます。ここでいう「サービスプロバイダへの帰属」は、選択された回線を提供する通信事業者に通信料金が結果的に帰属することを意味するものではありません。これは、外部データ経路指定記述を含むポリシーに基づいて外部通信ポータルを選択することにより、経路指定される外部通信を、当該通信を取り扱うべきサービスプロバイダに技術的に対応付けることを意味します。これに対し、引用文献1の通信経路選択部1235は、通信接続Config設定情報、優先順位および接続状態等に基づいて通信経路を選択するにすぎません。引用文献1には、外部通信ポータルをサービスプロバイダに対応付け、外部通信ポータルの選択を介して、外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させることは記載されていません。
（結論）
以上の通り、補正後の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当しません。また、請求項1を直接または間接に引用する請求項2ないし14に係る発明も、少なくとも同様の理由により、引用文献1に対して新規性を有します。

3-4: 理由4（進歩性）について
（対比）
引用文献1は、複数の通信チャネルについて、「利用設定」、「有効または無効」、「優先順位」、「接続状態」、「データソースごとのConfig設定情報」に基づいて通信経路を選択する技術に関するものです。したがって、引用文献1の目的は、利用可能な通信チャネルのうちから、Config設定および現在の接続状態に適合する通信チャネルを選択することにあります。
これに対し、補正後の請求項1に係る発明は、混合車両ネットワークにおける外部通信を、ポリシーに基づいて適切なサービスプロバイダに帰属させるものです。具体的には、以下の処理が行われます。

ポリシー管理回路が、外部データ経路指定記述を含むポリシーを解釈する。
構成回路が、当該記述に応答してゲートキーパーインタフェース回路を構成する。
ゲートキーパーインタフェース回路が、ネットワークゾーンと複数の外部通信ポータルとの間に介在する。
ゲートキーパーインタフェース回路が、当該記述に応答して外部通信ポータルを選択する。
これらの処理により、外部通信が適切なサービスプロバイダに帰属させられます。したがって、本願発明は、単に利用可能な通信チャネルを選択する技術ではありません。本願発明は、混合車両ネットワークの終点から外部デバイスへ経路指定される外部通信を、ポリシーに基づいて、その外部通信を取り扱うべきサービスプロバイダへ対応付ける技術です。
引用文献1には、通信チャネルまたはデバイスドライバを特定のサービスプロバイダに対応付けることも、外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させるために通信チャネルを選択することも記載されていません。また、引用文献1には、通信経路選択部1235を、以下のように構成することについての示唆もありません。
ネットワークゾーンと複数の外部通信ポータルとの間に介在させること
ネットワークゾーンの終点と各外部通信ポータルとの間の通信を調整させること
外部データ経路指定記述に応答して外部通信ポータルを選択させること
その選択により外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させること
このような構成変更は、通信チャネルの単なる選択、置換または設計変更ではありません。引用文献1の通信チャネル選択機能を、ポリシーベースのサービスプロバイダ帰属機能に変更するものであり、引用文献1の記載から当業者が自然に導くことのできるものではありません。
引用文献1のConfig設定情報が、通信経路の優先順位、利用設定および接続状態を含むとしても、それだけでは、補正後の請求項1の「外部データ経路指定記述を含むポリシー」に相当しません。本願のポリシーに含まれる外部データ経路指定記述は、外部通信ポータルの選択を通じて、外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させるために使用されます。したがって、本願のポリシーは、少なくとも以下の点で、引用文献1のConfig設定情報と異なります。
外部通信ポータルの選択とサービスプロバイダへの帰属とを関連付ける点
ネットワークゾーンの終点と外部デバイスとの間の経路指定された外部通信を対象とする点
ネットワークゾーンと各外部通信ポータルとの間に介在するゲートキーパーインタフェース回路の構成に使用される点
混合車両ネットワーク全体にわたって外部通信を適切なサービスプロバイダへ対応付ける点
（本願発明の作用効果）
補正後の請求項1に係る発明によれば、混合車両ネットワークに含まれる終点からの外部通信を、その外部通信に適したサービスプロバイダへ、ポリシーに基づいて帰属させることができます。これにより、各終点、アプリケーション、フロー、車両機能またはサービス群が、個別にサービスプロバイダを特定し、外部通信経路を管理する必要を低減できます。また、複数のネットワークゾーン、異なる種類の車載ネットワークおよび複数の外部通信手段を含む混合車両ネットワークにおいても、サービスプロバイダへの外部通信の対応付けを、ゲートキーパーインタフェース回路によって統一的かつポリシーベースで管理できます。このような作用効果は、通信経路の優先順位、有効または無効、および接続状態に基づいて通信チャネルを選択するにすぎない引用文献1から得られるものではありません。
（結論）
引用文献1には、外部データ経路指定記述に応答して外部通信ポータルを選択し、これにより、外部通信を適切なサービスプロバイダに帰属させるという技術的思想は、記載も

示唆もされていません。また、引用文献1の通信経路選択部を、ネットワークゾーンと複数の外部通信ポータルとの間に介在させ、ネットワークゾーンの終点と各外部通信ポータルとの間の通信を調整させる動機付けもありません。

したがって、当業者が引用文献1に基づいて、補正後の請求項1に係る発明を容易に想到することはできません。よって、補正後の請求項1に係る発明は、引用文献1に対して進歩性を有します。また、請求項1を直接または間接に引用する請求項2ないし14に係る発明も、少なくとも同様の理由により、引用文献1に対して進歩性を有します。

４．上記のように、本願出願人といたしましては、本意見書と同日付提出の手続補正書により、審査官殿ご指摘の拒絶理由はすべて解消したものと確信する次第ですので、再度ご審査の上、速やかに特許査定を賜りますようお願い申し上げます。